



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 31, 2026

MÁS ALLÁ DEL CONECTOMA SINÁPTICO: CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, ONDAS VIAJERAS, MICROTÚBULOS Y FRACTALIZACIÓN DE LA DINÁMICA CEREBRAL PSICODÉLICA

La tesis de partida contiene **un núcleo científicamente sólido y una segunda capa mucho más especulativa**.

Existe evidencia de que el cerebro no puede describirse únicamente como un grafo de conexiones sinápticas

Esto es correcto en un sentido amplio.

El trabajo de Singh et al. (PMID 33881910) describe mediante una técnica de imagen dieléctrica fenómenos electromagnéticos en redes neuronales del hipocampo que, según sus autores, permiten identificar acoplamientos entre regiones que no corresponden directamente a conexiones sinápticas visibles. El artículo propone que los campos electromagnéticos pueden generar circuitos funcionales adicionales.

Pero aquí debemos ser precisos: **esto no demuestra que el cerebro posea un segundo conectoma electromagnético completo ni que esos campos sean el sustrato de la conciencia**. Demuestra que las interacciones bioeléctricas y electromagnéticas pueden constituir una dimensión adicional de la organización neuronal.

Ese matiz es crucial para CPEA.

También es correcto afirmar que todavía no comprendemos completamente qué representa el EEG

La referencia de Michael X. Cohen es particularmente pertinente. Cohen señala que sabemos mucho sobre las características matemáticas y fisiológicas del EEG, pero bastante menos sobre cómo relacionarlas exactamente con los procesos neuronales que las generan.

Por tanto, la afirmación:

«El EEG todavía se entiende muy mal»

es deliberadamente provocadora, pero **tiene una base razonable si se interpreta como una afirmación sobre el problema inverso EEG → dinámica neuronal**, no como que desconozcamos completamente qué mide el EEG.

El EEG refleja fundamentalmente actividad eléctrica poblacional, especialmente corrientes sincrónicas asociadas a poblaciones neuronales corticales. Lo interesante es que esa actividad puede presentar **oscilaciones, ondas viajeras, acoplamiento de fase, interferencias, sincronización parcial y dinámica multiescalar**.

Esto encaja extraordinariamente bien con una arquitectura como CPEA, pero no requiere todavía microtúbulos ni física cuántica.

Las ondas viajeras son reales y constituyen una pieza especialmente interesante

Aquí la argumentación de Hameroff tiene una intuición válida, aunque posteriormente salta demasiado rápido hacia una interpretación holográfica.

Las ondas viajeras corticales están bien documentadas en múltiples escalas y sistemas. La revisión de Muller et al. recoge ondas viajeras en sistemas sensoriales, motores y cognitivos, generadas espontáneamente o evocadas, y capaces de modular transitoriamente excitabilidad y actividad neuronal.

Además, en agosto de 2026, un trabajo teórico asociado a Earl Miller ha planteado explícitamente que la cognición podría entenderse parcialmente como **computación analógica realizada mediante ondas eléctricas viajeras**, coordinando redes neuronales de manera más rica que la metáfora tradicional de "circuitos" discretos.

Esto es muy interesante para SIGMA-T.

Pero tampoco demuestra una holografía cerebral.

Donde debemos introducir una separación fuerte es en la hipótesis de MHz–GHz–THz de los microtúbulos

Aquí Hameroff está mezclando tres niveles:

1. **existencia de dinámicas electromagnéticas en biomoléculas;**
2. **posibilidad física de oscilaciones rápidas en microtúbulos;**
3. **hipótesis de que esas oscilaciones constituyen una capa computacional fundamental de la conciencia.**

El primero es perfectamente legítimo.

El segundo tiene literatura experimental y teórica, aunque es un campo controvertido.

El tercero sigue siendo una **hipótesis no demostrada**.

La referencia PMID 24070914 corresponde a la revisión de Hameroff y Penrose sobre Orch OR, es decir, es principalmente una formulación teórica del modelo, no una demostración experimental de que la conciencia dependa de coherencia cuántica en microtúbulos.

De hecho, existe evidencia reciente que obliga a ser particularmente cuidadosos: un estudio experimental no encontró efectos no térmicos observables de radiación de microondas sobre el crecimiento de microtúbulos, lo que no refuta Orch OR, pero sí impide asumir que cualquier interacción electromagnética de alta frecuencia con microtúbulos tenga automáticamente consecuencias biológicas funcionales.

La parte sobre 5-HT2A y plasticidad es bastante más sólida

Aquí Hameroff está apoyándose en una línea experimental real.

Vargas et al. demostraron que la activación de receptores intracelulares 5-HT2A participa en los efectos promotores de plasticidad inducidos por psicodélicos. El trabajo conecta señalización intracelular, receptores 5-HT2A y cambios de crecimiento neuronal.

Pero hay que corregir otra simplificación:

5-HT2A → microtúbulos → psicoplastogenicidad

no está demostrado como una cadena causal simple.

La evidencia actual apunta a una red mucho más compleja que incluye señalización intracelular, glutamato, actividad cortical, receptores NMDA, excitabilidad neuronal y mecanismos de plasticidad. Una revisión sistemática de 2026 encuentra precisamente respuestas heterogéneas, dependientes de tipo celular, compartimento, dosis y contexto.

"Fractalización" es una hipótesis interesante, pero no debe sustituir todavía a "entropía"

Aquí está, en mi opinión, el punto conceptualmente más fértil para tu corpus.

Podemos formular:

Hipótesis H1 – Fractalización dinámica

El estado psicodélico podría no representar simplemente un incremento inespecífico de "entropía cerebral", sino una redistribución multiescalar de la dinámica neuronal, caracterizada por mayor diversidad de escalas temporales, reorganización de coherencia de fase, modificación de ondas viajeras y aparición de estructuras autosimilares o multifractales.

Eso es científicamente formulable y falsable.

Pero no debemos decir todavía:

"Los psicodélicos trasladan la conciencia a frecuencias MHz/THz".

Eso sería una extrapolación sin demostración.

La literatura EEG/MEG muestra consistentemente alteraciones oscilatorias, especialmente reducción de potencia alfa y desincronización en determinadas bandas.

Y la hipótesis del cerebro entrópico cuenta con bastante evidencia, aunque tampoco debe tratarse como

una biomarcación definitiva. Una revisión crítica publicada en 2026 señala precisamente que distintas métricas de entropía no son equivalentes y que la entropía cerebral no es específica del estado psicodélico.

Por tanto, propongo una formulación más potente:

entropía ≠ fractalidad ≠ desincronización ≠ pérdida de coherencia.

Son dimensiones diferentes de la dinámica cerebral que pueden covariar.

Y ahí aparece una oportunidad muy clara para **DPCC + DEPD + SIGMA-T + TAE**.

Más allá del conectoma sináptico: campos electromagnéticos, ondas viajeras, microtúbulos y fractalización de la dinámica cerebral psicodélica

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Marco de integración: METFI-TAE-CPEA

Abstract

La descripción contemporánea del cerebro como una red constituida esencialmente por conexiones sinápticas resulta extraordinariamente útil, pero puede ser insuficiente como representación completa de su dinámica funcional. La actividad neuronal genera campos eléctricos y electromagnéticos capaces de propagarse, modular excitabilidad y establecer relaciones dinámicas que no coinciden necesariamente con la conectividad anatómica convencional. En paralelo, la electroencefalografía (EEG) revela oscilaciones, ondas viajeras, sincronización, desincronización y estructuras temporales multiescala cuya interpretación fisiológica continúa siendo parcialmente abierta.

Este artículo examina críticamente una hipótesis formulada por Stuart Hameroff según la cual la aparente pérdida de sincronización y aumento de entropía observados durante estados psicodélicos podrían interpretarse alternativamente como una forma de "fractalización" o "deshologramación" de la dinámica cerebral. Se analizan cuatro niveles de evidencia: interacción electromagnética entre neuronas, ondas viajeras corticales, oscilaciones rápidas asociadas a microtúbulos y mecanismos 5-HT_{2A} relacionados con plasticidad inducida por psicodélicos.

La evidencia disponible permite sostener que la actividad cerebral no puede reducirse conceptualmente a un grafo sináptico estático; que las ondas viajeras constituyen un mecanismo real de coordinación neuronal; que los microtúbulos poseen propiedades biofísicas compatibles con fenómenos eléctricos y vibracionales complejos; y que los psicodélicos serotoninérgicos producen profundas modificaciones de excitabilidad, conectividad, dinámica oscilatoria y plasticidad. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que el EEG sea un holograma generado por interferencia de oscilaciones megahercianas, que los microtúbulos funcionen como láseres biológicos o que la conciencia se desplace hacia frecuencias MHz–THz durante la experiencia psicodélica.

Se propone una reformulación más parsimoniosa de la hipótesis de "fractalización": una reorganización multiescalar de la dinámica cerebral en la que cambian simultáneamente la estructura temporal, la coherencia de fase, las ondas viajeras, la complejidad, la entropía y la integración funcional. Dentro de CPEA, esta hipótesis puede operacionalizarse mediante EEG multibanda, conectividad de fase, ITPC, análisis multifractal, ondas viajeras y estimación dinámica del error predictivo. METFI puede incorporarse exclusivamente como homología estructural para describir geometrías de campo y transiciones de coherencia, no como mecanismo causal cerebral demostrado.

Palabras clave: EEG, ondas viajeras, campos electromagnéticos, acoplamiento epháptico, microtúbulos, 5-HT2A, psicodélicos, entropía cerebral, fractalidad, multifractalidad, coherencia de fase, ITPC, inferencia activa, CPEA, TAE, METFI.

Introducción: del conectoma anatómico al espacio dinámico

La metáfora del cerebro como una red de conexiones constituye una de las grandes herramientas conceptuales de la neurociencia contemporánea. Neuronas, axones, dendritas, sinapsis y circuitos permiten construir mapas anatómicos extraordinariamente sofisticados. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre describir **quién está conectado con quién** y describir **qué configuración dinámica adopta el sistema en un instante determinado**.

Una red anatómica es relativamente estable.

Una red funcional es dinámica.

Una red electromagnética puede ser todavía más transitoria.

Esta distinción adquiere especial importancia cuando se estudian fenómenos como la sincronización de fase, las ondas viajeras, la integración de información y los estados alterados de conciencia.

La EEG constituye precisamente una ventana hacia este dominio dinámico. Cohen ha señalado que, pese al enorme conocimiento acumulado sobre las oscilaciones cerebrales, persisten dificultades fundamentales para determinar exactamente cómo deben interpretarse los componentes del EEG en términos de mecanismos neuronales.

La cuestión no consiste, por tanto, en afirmar que "no sabemos qué es el EEG". Sabemos bastante. La cuestión más profunda es otra: **¿cuántas capas dinámicas diferentes pueden contribuir a la señal que observamos en superficie?**

Esta pregunta permite recuperar una intuición central del planteamiento de Hameroff sin aceptar automáticamente sus conclusiones más especulativas.

El cerebro como sistema electroquímico y electromagnético

La neurona es una entidad electroquímica. El potencial de membrana, la apertura de canales iónicos, las

corrientes transmembrana y la propagación del potencial de acción generan campos eléctricos y magnéticos.

Por ello, afirmar que las neuronas interactúan exclusivamente mediante sinapsis químicas constituye una simplificación.

El fenómeno conocido como acoplamiento epháptico demuestra conceptualmente que el campo eléctrico generado por la actividad de una neurona puede influir sobre otras neuronas sin requerir necesariamente una sinapsis química convencional. El fenómeno no implica que el cerebro posea un "segundo cerebro electromagnético", pero sí que el campo extracelular forma parte de la fisiología neuronal.

El trabajo de Singh et al. constituye un ejemplo especialmente interesante. Mediante una metodología de imagen dieléctrica, sus autores describieron fenómenos electromagnéticos que conectaban regiones neuronales espacialmente separadas y propusieron la existencia de circuitos funcionales que no coinciden exactamente con los circuitos anatómicamente visibles.

Esta observación tiene una consecuencia conceptual importante.

El conectoma anatómico podría representar únicamente una proyección parcial de un espacio funcional mucho más rico.

Sin embargo, la expresión "conexiones invisibles" debe utilizarse con prudencia. Lo invisible aquí no significa necesariamente una estructura oculta independiente, sino una relación funcional que no queda representada por el mapa anatómico convencional.

En términos de CPEA, esta diferencia resulta fundamental: el sistema podría representarse mejor como una combinación de **conectividad estructural + conectividad funcional + dinámica de campo**.

Ondas viajeras: el cerebro no sólo oscila, también propaga

Una segunda pieza de evidencia procede de las ondas viajeras.

Las señales EEG suelen analizarse mediante frecuencia y potencia. Sin embargo, una oscilación no es solamente una frecuencia: también posee fase, dirección, velocidad de propagación, amplitud y relación espacial con otras oscilaciones.

Las revisiones de Muller y colaboradores muestran que las ondas viajeras se observan en sistemas sensoriales, motores y cognitivos, a escalas mesoscópicas y macroscópicas. Estas ondas pueden originarse espontáneamente en circuitos recurrentes o aparecer como respuesta a estímulos.

Esto modifica radicalmente la interpretación de la actividad cerebral.

Una onda que se desplaza por una red no equivale simplemente a una colección de neuronas que "encienden y apagan" simultáneamente. La propagación constituye una variable computacional.

En agosto de 2026, Earl Miller y colaboradores han llevado esta intuición a una formulación teórica particularmente explícita: la cognición podría depender de computaciones analógicas realizadas

mediante ondas eléctricas que coordinan redes neuronales dinámicas.

Esto proporciona una base mucho más sólida para hablar de interferencia entre ondas que la apelación directa a frecuencias MHz o THz.

Dos ondas pueden interferir.

Pueden reforzarse.

Pueden cancelarse parcialmente.

Pueden modificar la excitabilidad de regiones sucesivas.

Pueden cambiar la relación temporal entre redes.

Y pueden producir patrones globales que no son reducibles a una única conexión anatómica.

¿Puede el EEG considerarse un holograma?

La analogía holográfica es intelectualmente atractiva.

En un holograma, la información espacial no aparece representada como una fotografía convencional, sino distribuida en un patrón de interferencia. La reconstrucción depende de la interacción con una referencia coherente.

Pribram utilizó esta intuición para desarrollar modelos holográficos de la función cerebral. Sin embargo, una analogía matemática o arquitectónica no demuestra que el cerebro sea literalmente un sistema holográfico óptico.

Aquí debe establecerse una separación epistemológica.

Hipótesis H1: determinadas propiedades distribuidas del EEG podrían comportarse como representaciones interferenciales de información neuronal.

Condición de falsabilidad: si una representación holográfica es funcionalmente correcta, deberían encontrarse relaciones cuantitativas entre patrones de fase distribuidos, perturbaciones locales y reconstrucción de estados globales que no puedan explicarse adecuadamente mediante modelos convencionales de conectividad y oscilaciones.

Esta hipótesis es experimentalmente tratable.

Pero es muy diferente de afirmar que el cerebro contiene láseres.

El problema de las frecuencias rápidas y los microtúbulos

Aquí entramos en el territorio más controvertido.

Los microtúbulos son estructuras fundamentales del citoesqueleto neuronal. Presentan propiedades

mecánicas, eléctricas y estructurales extraordinariamente complejas. Esto ha permitido desarrollar hipótesis según las cuales podrían participar en procesos biofísicos de procesamiento de información.

La teoría Orch OR de Hameroff y Penrose constituye una de las formulaciones más conocidas. El artículo de 2014 desarrolla un modelo en el que estados cuánticos asociados a microtúbulos desempeñarían un papel fundamental en la conciencia.

Pero una revisión teórica no equivale a una demostración fisiológica.

La afirmación:

"existen oscilaciones rápidas en microtúbulos"

es una cuestión biofísica.

La afirmación:

"esas oscilaciones producen el EEG"

es una hipótesis causal.

Y la afirmación:

"esas oscilaciones constituyen la conciencia"

es una hipótesis aún más fuerte.

Las tres no deben confundirse.

Existe además evidencia reciente que obliga a moderar las extrapolaciones electromagnéticas. Un estudio experimental no detectó un efecto no térmico observable de radiación de microondas sobre el crecimiento de microtúbulos.

Este resultado no invalida todas las hipótesis relacionadas con microtúbulos, pero sí dificulta asumir que cualquier frecuencia electromagnética de alta frecuencia tenga automáticamente una función biológica.

Psicodélicos: el punto donde la hipótesis adquiere interés experimental

La cuestión se vuelve especialmente interesante cuando introducimos los psicodélicos serotoninérgicos.

Los psicodélicos clásicos actúan principalmente sobre receptores 5-HT_{2A}. Las consecuencias de esa activación no son exclusivamente eléctricas. Incluyen modificaciones de señalización intracelular, glutamato, excitabilidad neuronal, conectividad funcional y plasticidad.

Vargas et al. demostraron que los receptores intracelulares 5-HT_{2A} participan en la promoción de plasticidad inducida por psicodélicos.

Esto proporciona una conexión experimental entre:

psicodélico → 5-HT2A → señalización intracelular → plasticidad neuronal.

Pero no proporciona automáticamente:

psicodélico → microtúbulo → holograma → conciencia.

La evidencia disponible es mucho más compleja.

Una revisión de 2026 de los mecanismos electrofisiológicos de los psicodélicos concluye que las respuestas neuronales son heterogéneas y dependen del tipo celular, compartimento, dosis y contexto. Además, los psicodélicos pueden modificar tanto procesos excitatorios como inhibitorios.

Esta heterogeneidad resulta importante para el concepto de fractalización.

Entropía, desincronización y fractalización no son sinónimos

El modelo del "cerebro entrópico" sostiene que determinados estados expansivos de conciencia se asocian a un incremento de la diversidad o entropía de la actividad cerebral. La formulación revisada de Carhart-Harris ha acumulado evidencia convergente procedente de distintas metodologías.

En 2026, sin embargo, una revisión crítica ha señalado una cuestión fundamental: no existe una única "entropía cerebral". Existen diferentes métricas, no todas producen resultados equivalentes y el incremento de entropía no es específico de los psicodélicos.

Por ello, sería conceptualmente incorrecto escribir:

mayor entropía = fractalización.

La fractalidad mide otra propiedad.

Un proceso puede presentar mayor complejidad sin ser fractal.

Puede existir multifractalidad sin aumento simple de entropía.

Puede disminuir la potencia de una banda mientras aumenta la complejidad temporal.

Puede reducirse la sincronización global y aumentar simultáneamente la integración funcional entre determinados sistemas.

Por tanto, propongo distinguir cuatro variables:

1. **entropía:** diversidad o incertidumbre estadística de estados;
2. **complejidad:** riqueza de relaciones y patrones;
3. **coherencia:** organización temporal/fásica;
4. **fractalidad:** dependencia de escala y posible autosimilitud.

El término "fractalización" sólo adquiere valor científico si se operacionaliza mediante métricas específicas.

Reformulación de la hipótesis de Hameroff

La formulación original puede transformarse en una hipótesis experimentalmente mucho más robusta.

Hipótesis de fractalización dinámica cerebral

Los estados psicodélicos podrían inducir una reorganización multiescalar de la dinámica neuronal caracterizada por cambios coordinados en:

- exponentes de escala;
- multifractalidad;
- diversidad temporal;
- coherencia de fase;
- ITPC;
- ondas viajeras;
- conectividad funcional;
- dinámica aperiódica;
- complejidad;
- entropía.

La hipótesis no requiere postular inicialmente microtúbulos como origen del fenómeno.

Esto es una ventaja metodológica.

Permite empezar por fenómenos directamente medibles.

Integración con CPEA

Aquí aparece una correspondencia particularmente interesante con CPEA.

CPEA puede conceptualizarse como una arquitectura destinada a inferir estados dinámicos a partir de señales neuroeléctricas y utilizar esa inferencia para construir modelos adaptativos humano-IA.

La señal EEG no debería tratarse exclusivamente como amplitud por frecuencia.

Podría representarse como:

EEG(t) → fase → coherencia → ondas → geometría dinámica → estado latente → error predictivo → actualización.

En este esquema, DPCC podría detectar cambios abruptos o persistentes en la coherencia de fase.

DEPD podría estimar la desviación entre el estado esperado y el observado.

TAE interpretaría esa desviación como una excepción potencialmente informativa.

SIGMA-T podría representar las relaciones espaciales y temporales de las ondas y coherencias sobre una arquitectura multicapa.

NEXUS-EEG funcionaría como capa de adquisición e intercambio de variables neuroeléctricas.

ORION-AGI podría integrar esas variables en un espacio ontológico recursivo.

La cuestión esencial sería entonces:

¿la llamada "desincronización psicodélica" representa realmente pérdida de organización o una transformación de la organización?

Esta pregunta es mucho más rigurosa que asumir previamente una respuesta.

Coherencia frente a sincronización global

Un sistema complejo puede perder sincronización global y ganar coherencia local o mesoscópica.

Esta distinción es decisiva.

Supongamos un cerebro representado mediante múltiples osciladores:

$$X_i(t) = A_i(t)\cos(\phi_i(t))$$

La sincronización global implicaría una relación relativamente estable entre fases:

$$\Delta \phi_{ij}(t) \approx \textit{constante}$$

Pero un sistema dinámico complejo puede experimentar:

$$\Delta \phi_{ij}(t) \rightarrow f_{ij}(t)$$

sin convertirse por ello en ruido.

Puede existir una estructura temporal cambiante.

Las ondas viajeras constituyen precisamente una forma de organización dinámica que no requiere sincronía estacionaria de todos los nodos.

Desde esta perspectiva, la "desincronización" podría constituir una reorganización del régimen dinámico.

No necesariamente una pérdida de coherencia.

Una lectura desde inferencia activa

La hipótesis puede adquirir una segunda interpretación desde el cerebro predictivo.

En modelos de inferencia activa, el sistema nervioso mantiene modelos generativos y minimiza errores de predicción ponderados por precisión.

Si una perturbación psicodélica altera la precisión relativa de determinadas señales predictivas, podría modificarse el equilibrio entre:

predicción → evidencia sensorial → error → actualización.

La consecuencia podría ser una disminución de la rigidez de determinados atractores funcionales.

Desde esta perspectiva, el cerebro podría explorar un espacio de estados más amplio.

Esto es compatible con trabajos que describen una relajación de determinadas estructuras predictivas y cambios en el procesamiento top-down/bottom-up durante los estados psicodélicos.

La "fractalización" podría interpretarse entonces como una propiedad emergente de una dinámica que abandona temporalmente determinados atractores dominantes y explora configuraciones multiescalares.

No sería necesario invocar inmediatamente una nueva física.

METFI como homología estructural, no como mecanismo demostrado

Dentro del corpus METFI-TAE-CPEA puede establecerse una correspondencia estructural interesante.

METFI conceptualiza sistemas toroidales sometidos a cambios de coherencia, simetría y acoplamiento.

El cerebro presenta numerosas estructuras y dinámicas que pueden representarse matemáticamente mediante geometrías cerradas, circulación, propagación y acoplamiento.

Sin embargo, debemos mantener una frontera epistemológica explícita:

METFI aplicado al cerebro constituye aquí una homología estructural y no una demostración de que el cerebro funcione mediante el mecanismo geofísico propuesto por METFI.

Esta distinción no debilita el modelo.

Lo hace falsable.

La utilidad de una homología consiste en proporcionar un espacio matemático para formular preguntas transferibles.

Por ejemplo:

¿existen transiciones abruptas entre regímenes de coherencia?

¿pueden detectarse cambios topológicos antes de una transición funcional?

¿existe una relación entre simetría de fase y estabilidad del estado cognitivo?

Estas preguntas sí pueden operacionalizarse.

Programas de seguimiento experimental

Un programa coherente con CPEA podría utilizar EEG de alta densidad y registrar simultáneamente:

- potencia espectral;
- fase instantánea;
- coherencia;
- PLV;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- ondas viajeras;
- pendiente aperiódica;
- entropía;
- complejidad;
- DFA;
- análisis multifractal;
- dimensión fractal;
- estabilidad de estados dinámicos.

El objetivo no sería buscar simplemente "más entropía".

Se buscaría determinar si existe una **transformación coordinada de múltiples propiedades de escala**.

Programa A — Fractalidad

Comparar estado basal y estado psicodélico mediante:

$$D_f, H, \alpha, \Delta \alpha$$

donde D_f representa una dimensión fractal, H el exponente de Hurst y $\Delta \alpha$ la anchura del espectro multifractal.

Una predicción falsable sería:

Si la hipótesis de fractalización es correcta, deberían observarse modificaciones sistemáticas y reproducibles de las propiedades de escala superiores a las esperables por cambios inespecíficos de potencia.

Programa B — Coherencia dinámica

Medir ITPC y coherencia en ventanas temporales móviles.

La hipótesis sería que el estado psicodélico no produce simplemente "menos coherencia", sino una redistribución espacial y temporal de la coherencia.

Programa C — Ondas viajeras

Estimar dirección y velocidad de propagación de patrones de fase.

La predicción:

el estado psicodélico debería modificar la distribución de direcciones, velocidades, duración y recurrencia de ondas viajeras.

Programa D — DEPD

Definir un modelo predictivo del estado EEG:

$$\hat{X}_{t+1} = F(X_t)$$

y calcular:

$$\varepsilon_t = X_{t+1} - \hat{X}_{t+1}$$

La dinámica de ε_t permitiría determinar si el estado psicodélico incrementa la frecuencia de excepciones respecto al modelo basal.

Aquí aparece directamente TAE.

La excepción dejaría de ser simplemente un error.

Se convertiría en una variable informativa.

Una predicción especialmente interesante para CPEA

Podemos formular una hipótesis integrada:

H-CPEA/TAE

Durante determinados estados psicodélicos, la reducción de estabilidad de determinados atractores funcionales aumentaría la diversidad de trayectorias EEG, incrementaría determinados componentes de complejidad y modificaría la estructura temporal del error predictivo.

Formalmente:

$$\Delta EPD > 0$$

acompañado de:

$$\Delta C > 0$$

y una redistribución, no necesariamente una disminución uniforme, de:

$$ITPC, PLV, PLI$$

La hipótesis quedaría refutada si el aumento aparente de complejidad desapareciera después de controlar potencia, artefactos, movimiento, cambios de arousal y estructura espectral.

Esto constituye un criterio de falsabilidad claro.

¿Dónde queda entonces la hipótesis de los microtúbulos?

La posición científicamente más sólida es intermedia.

No existe base suficiente para descartarlos como irrelevantes para toda función neuronal.

Pero tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que constituyan el sustrato electromagnético oculto del EEG o de la conciencia.

Por tanto:

Nivel 1 — establecido: los microtúbulos son estructuras fundamentales de las neuronas.

Nivel 2 — plausible: presentan propiedades biofísicas susceptibles de investigación electromagnética y vibracional.

Nivel 3 — hipótesis: determinadas dinámicas de microtúbulos podrían contribuir a procesamiento intracelular de información.

Nivel 4 — hipótesis fuerte: dichas dinámicas constituirían una capa fundamental de la conciencia.

Nivel 5 — altamente especulativo: el EEG macroscópico sería una reconstrucción holográfica de interferencias MHz/THz originadas en microtúbulos.

La progresión importa.

No podemos utilizar evidencia de nivel 1 para demostrar automáticamente el nivel 5.

Verificación de las afirmaciones principales

Aplicando una lógica de Chain-of-Verification, las afirmaciones centrales pueden clasificarse así:

Afirmación	Estado
Existen interacciones electromagnéticas neuronales más allá de las sinapsis	Respaldada experimentalmente en determinados sistemas
Existen ondas viajeras corticales	Bien respaldada
El EEG es completamente comprendido	Falsa como afirmación fuerte
Los psicodélicos alteran la dinámica oscilatoria	Bien respaldada
Los psicodélicos modifican la plasticidad neuronal	Respaldada

Afirmación	Estado
5-HT2A participa causalmente en plasticidad psicodélica	Respaldada experimentalmente
La entropía cerebral aumenta en determinados estados psicodélicos	Respaldada, pero dependiente de la métrica
Entropía y fractalidad son equivalentes	No respaldada
El EEG procede de interferencia MHz/THz de microtúbulos	No demostrado
Los microtúbulos funcionan como láseres biológicos	Hipótesis especulativa
Los psicodélicos trasladan la conciencia a frecuencias superiores	No demostrado
Existe una arquitectura holográfica cerebral	Hipótesis teórica
La "fractalización" puede operacionalizarse mediante análisis multifractal	Metodológicamente plausible y falsable
La clasificación resulta más informativa que aceptar o rechazar globalmente el argumento de Hameroff.	

Discusión

La aportación más importante de esta hipótesis no consiste necesariamente en demostrar Orch OR.

Puede ser otra.

La verdadera intuición podría encontrarse en la afirmación de que **el cerebro posee más dimensiones dinámicas de las que captura un mapa sináptico convencional**.

La neurociencia moderna ya dispone de varias evidencias compatibles con esta idea: campos eléctricos extracelulares, acoplamiento epháptico, ondas viajeras, oscilaciones multiescales, conectividad funcional dinámica, reorganización de redes y plasticidad intracelular.

El paso adicional hacia microtúbulos y holografía requiere evidencia específica.

La hipótesis de fractalización puede ser, en cambio, estudiada directamente.

Esto permite una estrategia metodológica especialmente potente para CPEA:

no preguntar primero qué mecanismo debe ser cierto;

preguntar qué firma matemática debería aparecer si el mecanismo fuera cierto.

Ese cambio de dirección transforma una intuición filosófico-neurobiológica en una hipótesis computacionalmente evaluable.

Conclusión

La afirmación de que "el cableado del cerebro no es toda la historia" puede defenderse científicamente si se interpreta como una invitación a incorporar dimensiones dinámicas adicionales a la conectividad anatómica.

Los campos electromagnéticos neuronales son reales.

Las ondas viajeras son reales.

La actividad cerebral posee estructura multiescalar.

Los psicodélicos modifican profundamente la dinámica cortical.

Los receptores 5-HT_{2A} participan en mecanismos de plasticidad.

Y la entropía cerebral constituye una dimensión útil, aunque no exclusiva, para caracterizar determinados estados alterados de conciencia.

La parte que todavía debe mantenerse como hipótesis es la conexión directa entre estos fenómenos y una arquitectura holográfica basada en oscilaciones de microtúbulos en MHz, GHz o THz.

La hipótesis de "fractalización" ofrece una vía intermedia especialmente productiva.

No necesita negar la entropía.

No necesita aceptar literalmente Orch OR.

No necesita convertir METFI en una teoría neurofísica demostrada.

Puede plantearse como una hipótesis sobre **reorganización multiescalar de coherencia, complejidad, propagación y dependencia de escala**.

Dentro de CPEA, esa formulación resulta particularmente fértil porque permite transformar el estado cerebral en un espacio dinámico de variables latentes y utilizar TAE para identificar excepciones significativas respecto de los modelos predictivos.

El resultado sería una arquitectura en la que la pregunta fundamental deja de ser:

"¿Está el cerebro sincronizado o desincronizado?"

y pasa a ser:

"¿Qué régimen de coherencia, propagación, complejidad y predicción está ocupando el cerebro en cada instante?"

Ese cambio conceptual es considerable.

Y permite interpretar la experiencia psicodélica no simplemente como un cerebro que pierde organización, sino como un sistema que podría desplazarse hacia otro régimen dinámico de organización.

Resumen

- El conectoma sináptico **no agota la descripción funcional del cerebro**.
- Existen fenómenos electromagnéticos neuronales que no coinciden exactamente con las conexiones sinápticas convencionales.
- Las ondas viajeras constituyen una dimensión real de la computación cerebral.

- El EEG debe interpretarse como una señal emergente de dinámica neuronal multiescalar, no como una simple colección de bandas de frecuencia.
- La hipótesis holográfica constituye una **analogía teórica interesante**, pero no una demostración de holografía cerebral.
- Las propiedades biofísicas de los microtúbulos justifican su estudio, pero no demuestran Orch OR.
- La referencia de Hameroff y Penrose es principalmente una formulación teórica; no constituye por sí misma evidencia experimental de conciencia cuántica en microtúbulos.
- Los psicodélicos producen modificaciones demostrables de excitabilidad, conectividad, oscilaciones y plasticidad.
- La activación intracelular de 5-HT_{2A} tiene evidencia experimental relevante para la psicoplastogenicidad.
- **Entropía, complejidad, coherencia y fractalidad son variables diferentes.**
- La "fractalización" puede reformularse como hipótesis de reorganización multiescalar.
- La hipótesis es falsable mediante EEG multicanal, ITPC, conectividad de fase, ondas viajeras y análisis multifractal.
- DPCC podría detectar transiciones de coherencia; DEPD cuantificar errores dinámicos; TAE convertir excepciones en señales de aprendizaje.
- METFI debe emplearse aquí como **homología estructural**, no como mecanismo causal cerebral demostrado.
- La hipótesis más fuerte y actualmente defendible no es "los microtúbulos producen el EEG", sino que **la dinámica cerebral puede contener capas funcionales adicionales a las representadas por el conectoma anatómico.**

Referencias

1. Cohen, M. X. (2017). *Where Does EEG Come From and What Does It Mean?* Trends in Neurosciences. PMID: 28314445.

Referencia fundamental para delimitar qué conocemos y qué desconocemos acerca de la relación entre EEG y mecanismos neuronales. Cohen destaca la complejidad del problema inverso y la necesidad de relacionar las oscilaciones observadas con mecanismos en diferentes escalas.

2. Singh, P. et al. (2021). *Electrophysiology using coaxial atom probe array: live imaging reveals hidden circuits of a hippocampal neural network.* Journal of Neurophysiology. PMID: 33881910.

Trabajo particularmente relevante para la hipótesis de conectividad electromagnética adicional. Los autores describen interacciones de campo entre elementos neuronales y plantean circuitos funcionales que no coinciden completamente con la arquitectura anatómica visible. Debe interpretarse dentro del alcance experimental concreto del estudio.

3. Muller, L. et al. (2018). *Cortical travelling waves: mechanisms and computational principles.*

Nature Reviews Neuroscience.

Revisión esencial sobre ondas viajeras corticales. Demuestra que la propagación espacial de actividad constituye una propiedad general de la dinámica cerebral y proporciona una base mucho más sólida para hablar de interferencia y computación mediante ondas.

4. Hameroff, S. & Penrose, R. (2014). *Consciousness in the universe: A review of the "Orch OR" theory*. Physics of Life Reviews. PMID: 24070914.

Presenta la arquitectura teórica Orch OR y el papel propuesto para los microtúbulos. Su valor principal para este artículo es conceptual y teórico; no debe utilizarse como prueba experimental de la teoría.

5. Vargas, M. V. et al. (2023). *Psychedelics promote neuroplasticity through the activation of intracellular 5-HT2A receptors*. Science. PMID: 36795823.

Una de las referencias más importantes para conectar farmacología psicodélica, receptores intracelulares 5-HT2A y plasticidad neuronal. Es considerablemente más sólida experimentalmente que las extrapolaciones microtubulares realizadas a partir de ella.

6. Carhart-Harris, R. L. (2018). *The entropic brain – revisited*. Neuropharmacology. PMID: 29548884.

Desarrolla y actualiza la hipótesis del cerebro entrópico, vinculando determinados estados expansivos de conciencia con mayor diversidad de actividad cerebral. Constituye uno de los fundamentos para discutir críticamente la interpretación de "entropía" durante estados psicodélicos.

7. Carhart-Harris, R. L. (2026). *The entropic brain today*. Brain. PMID: 42266156.

Actualización especialmente relevante porque amplía la validez convergente del modelo entrópico y conecta entropía, complejidad y conciencia. Su publicación reciente permite situar la discusión en el estado actual de la literatura.

8. Moses, B., Doss, M. K. & Tagliazucchi, E. (2026). *A critical review of brain entropy as a biomarker of the psychedelic state*. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. PMID: 42061777.

Referencia crítica esencial. Advierte que "entropía cerebral" no constituye una variable única y que diferentes métricas poseen interpretaciones distintas. Es especialmente útil para evitar convertir la hipótesis entrópica en una explicación totalizante.

9. Godfrey, K., Luan, L. X. & Timmermann, C. (2025). *Effects of psychedelics on human oscillatory brain activity*.

Revisión de EEG y MEG humanos que encuentra, entre otros efectos, una reducción consistente de potencia alfa y modificaciones de la actividad oscilatoria. Resulta relevante para separar los efectos demostrados sobre oscilaciones de las hipótesis relativas a frecuencias mucho más altas.

10. van Elk et al. (2022). *Pharmacological, neural, and psychological mechanisms underlying psychedelics: A critical review*.

Revisión multidimensional de mecanismos psicodélicos que integra farmacología, neurobiología, procesamiento predictivo y psicología. Resulta particularmente útil para evitar explicaciones monocausales.

11. *Electrophysiological mechanisms of psychedelic drugs: A systematic review* (2026).

Revisión sistemática reciente que integra 23 estudios in vitro y 26 in vivo y encuentra efectos heterogéneos sobre excitabilidad, transmisión sináptica y oscilaciones. Es una referencia especialmente importante contra la simplificación de que los psicodélicos simplemente "aumentan la actividad cerebral".

12. *Neural Geometrodynamics, Complexity, and Plasticity: A Psychedelics Perspective* (2024).

Trabajo teórico que integra dinámica rápida, conectividad, plasticidad y escalas temporales. Aunque su propuesta es conceptual, ofrece un marco matemático interesante para comprender la experiencia psicodélica como modificación del paisaje dinámico neuronal.

13. Miller, E. K. y colaboradores (2026). *Cognition and consciousness arise from analog computations* / trabajo sobre ondas eléctricas viajeras.

La formulación reciente asociada al grupo de Earl Miller es especialmente pertinente para el presente marco porque desplaza la metáfora computacional desde circuitos discretos hacia ondas eléctricas y computación analógica distribuida. No demuestra una teoría holográfica, pero fortalece considerablemente la relevancia de estudiar propagación e interferencia de ondas neuronales.

14. *No observable non-thermal effect of microwave radiation on the growth of microtubules*. (2024).

Referencia de control importante para evitar una extrapolación excesiva de las hipótesis electromagnéticas de microtúbulos. El resultado negativo no elimina las hipótesis Orch OR, pero demuestra por qué deben especificarse frecuencia, intensidad, mecanismo de acoplamiento y consecuencia biológica antes de inferir causalidad.

Nota sobre conflictos de interés: las fuentes se han seleccionado prioritariamente por su relevancia científica y procedencia académica. En el caso de la revisión crítica de 2026 sobre entropía, PubMed declara que uno de los autores es asesor de VCENNA y que dicha entidad no participó en la elaboración del manuscrito; se transparenta aquí precisamente porque el criterio metodológico adoptado es **transparencia antes que purismo**, no exclusión automática.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

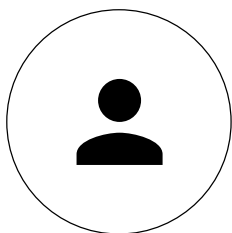
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

